EXERCICES DE MESURE À L'ÉCHELLE

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Avant de commencer

- Imprime le dossier à 100 % (taille réelle), papier 11 × 17 po. N'utilise jamais l'option « Ajuster ».
- Vérifie le trait de contrôle en bas de chaque feuille : il doit mesurer exactement 100 mm à ta règle.
- Utilise ton échelimètre métrique sur la bonne face : l'échelle écrite sous la question (ex. 1:100). Place le zéro au début de la mesure et lis directement la dimension réelle.
- Les dimensions des plans d'architecture sont en millimètres. Écris ta réponse en millimètres et note l'unité.
- Ta réponse est bonne si elle est à ± 1 mm près sur le papier (± l'échelle en mm réels).

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

1. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 107 « Salle à manger », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 101 « Vestibule », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

3. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur du local 102 « Garde-robe ».**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

4. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur du local 102 « Garde-robe ».**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

5. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Bibliothèque », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

6. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 110 « Salle de jeux », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

7. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 107.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

8. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 103.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES D'ÉCHELLE (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

9. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

10. **A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

ÉLÉVATIONS (A-201)

11. **A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Haut du toit » sur l'élévation sud.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

12. **A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Toit du volume haut » sur l'élévation sud.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

COUPE TRANSVERSALE (A-301)

13. **A-301 · échelle 1:75 — Mesure la hauteur d'étage : du plancher du rez-de-chaussée (« RDC + 600 ») au plancher de l'étage (« Étage + 3 640 »).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

14. **A-301 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur du sous-sol : du plancher du sous-sol (« – 2 100 ») au plancher du rez-de-chaussée (« + 600 »).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

PLAN D'IMPLANTATION (A-100)

15. **A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

16. **A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

17. **A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

18. **A-100 · échelle 1:250 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES D'ÉCHELLE (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

GROS PLANS DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE

19. **M-301 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre du réservoir tampon (cylindre couché).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

20. **M-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du réservoir, d'un bout à l'autre.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

21. **M-302 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du cabinet de la chaudière.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

22. **M-302 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur entre le plancher et le bas de la chaudière.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

23. **M-303 · échelle 1:10 — Mesure l'écart entre deux boucles voisines (d'axe à axe).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

24. **M-303 · échelle 1:10 — Mesure la distance entre les axes des deux barillets (alimentation et retour).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

25. **P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

26. **P-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du bac de récupération.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

27. **P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

28. **P-302 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

29. **P-303 · échelle 1:20 — Mesure la longueur de la baignoire.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

30. **P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur libre entre le plancher et le plafond.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

31. **P-304 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre extérieur de la fosse du puisard.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES D'ÉCHELLE (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

32. P-304 · échelle 1:10 — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.

Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

CONVERSIONS D'ÉCHELLE (SANS RÈGLE)

33. Un mur réel mesure 4 000 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:100?

Longueur sur le papier : _____ mm

34. Sur un plan à l'échelle 1:100, une pièce mesure 64 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?

Dimension réelle : _____ mm